

Projet O.D.I.L.

Indexer automatiquement les images du Moyen-Âge par l'IA

Hackathon et compétition du master HN, ENC-PSL, 5-9 janvier 2026



Référents :

- Vincent Jolivet <vincent.jolivet@chartes.psl.eu>
- Lucas Terriel <lucas.terriel@chartes.psl.eu>



O.D.I.L.

Object Detection for Illuminations

Vincent Jolivet (dir.)
Lucas Terriel

École nationale des chartes - PSL
Centre Jean Mabillon

Groupe de recherche AHLoMA (EHESS)
DHLab et Time Machine Unit (EPFL)

—
Master Humanités numériques (ENC-PSL)
Master Humanités digitales (EPFL)

—
vincent.jolivet@chartes.psl.eu
lucas.terriel@chartes.psl.eu

Explorer les potentialités de la Vision par ordinateur pour la
description et l'analyse des images médiévales



1. Repérer les enluminures dans les bibliothèques numériques (terminé)

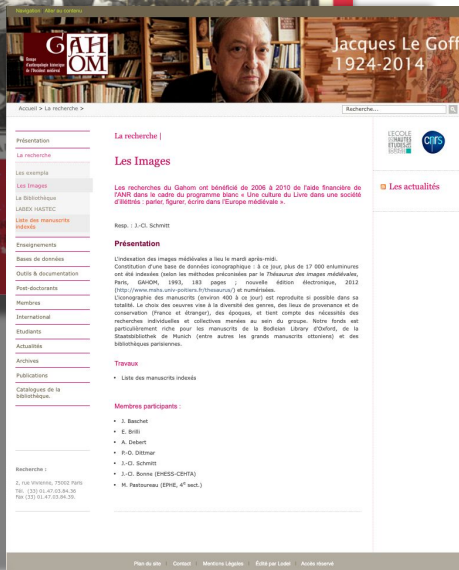
Biblissima+, Gallica (BnF), Initiale (IRHT), BAV

2. Indexation automatique des images (ce Hackathon !)

Utilisation du thésaurus TIMEL (5 grandes classes, plus de 4 500 termes)

3. Proposer des hypothèses d'interprétation (plus tard...)

Contexte du projet O.D.I.L



- **Des bibliothèques numériques :**
 - Gallica (BnF), 186 455 manuscrits
 - Initiale (IRHT), 10 150 manuscrits
 - portail Biblissima+, 235 000 manuscrits accessibles !
- **Comment identifier les images d'intérêt pour une question de recherche ?**
 - La Vision par ordinateur (*Computer Vision*) ouvre des perspectives inédites
 - Un corpus disponible : la base Images d'AHLoMA indexée avec le TIMEL
 - Projet initié en septembre 2025

- Pourquoi thésaurus TIMEL ? Pour le thésaurus TIMEL
 - nombre raisonné de classes
 - termes "objets" (description) et "sujets" (interprétation)
- Pour l'annotation validée par un groupe d'experts
 - précision
 - rappel (annotation jusqu'à l'épuisement de la lecture)
 - opportunité de valider des hypothèses en *Computer Vision*
- Pour son éclectisme (périodes, régions, œuvres)



Tâche : Indexer automatiquement les images médiévales

Classification multi-label

Une même image peut avoir plusieurs étiquettes. Pour chaque image du jeu de test, produire une liste de termes TIMEL pertinents.

Entrée (Images du jeu de test)



Pipeline fournie par les participants

- Modèles
- Post-traitements



Sortie attendue (Format JSON)

```
{
  "team_name": "Nom de l'
équipe",
  "type": "submission -
evaluation",
  "predictions": [
    {
      "image_id": "image_001.jpg",
      "predicted_class": [
        "panier",
        "cueillette",
        "arbre",
        ...
      ],
      "probs": [
        0.90, 0.8, 0.79, ...
      ]
    },
    ... suite des images de test +
    prédictions
  ]
}
```

Le jeu de données (1)

9 735

Images au total

603

Images de test

9132

Images annotées pour les participants

2 333

Classes à prédire (termes spécifiques du TIMEL)

Dossier et fichiers clés (5)



Dossier images

→ *lien de téléchargement fourni*



test.tsv : 603 images

→ *réservées pour l'évaluation des participants*



all.tsv : 9 132 instances (paires image+annotations) utilisées pour l'entraînement

→ *split train / dev*



classes.tsv : liste des 2333 classes TIMEL à prédire
→ *mapping entre le label et le code TIMEL*



timel_taxonomy.json : permet de reconstruire la **hiérarchie des termes spécifiques (TIMEL)**
→ *utiliser et/ou retrouver les ancêtres des étiquettes TIMEL pour la prédiction*



Le jeu de données (2)

❖ Variété des images disponibles

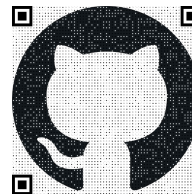
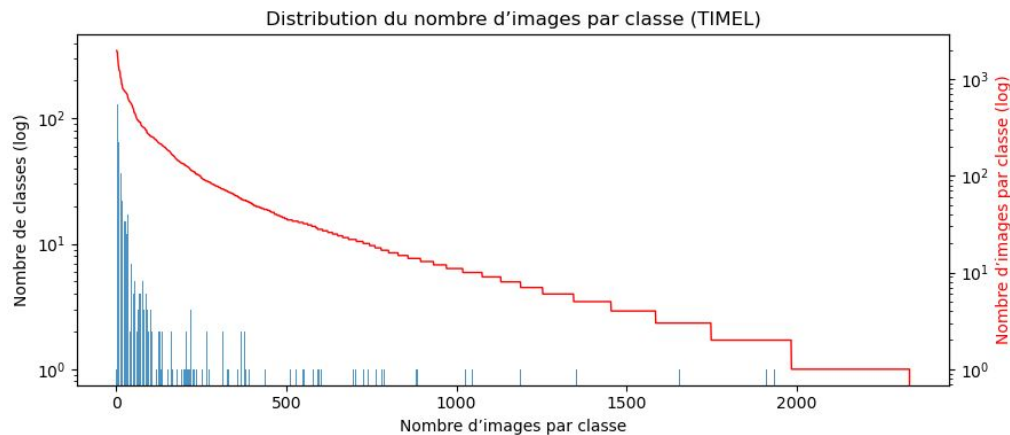
(État de conservation, supports, typologie, colorimétrie)



❖ Annotations déséquilibrées (en *longue traîne*) : quelques classes

TIMEL concentrent énormément d'annotations

- grande majorité des classes < 5 images
- classique d'un jeu de données patrimonial et iconographique



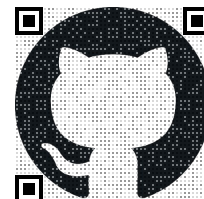
Baseline et évaluation

Modèle	macro-F1	macro-Precision	macro-Recall	Wu-Palmer (mean)	Semantic Taxonomy Distance (mean)	OOV-Rate	OOV Total
MobileNetV3 (CNN) + Classification head	0.22	0.29	0.21	0.45	0.15	-	-
SwinTransformerV2 (Vision Transformer - ViT) + Classification head	0.26	0.30	0.27	0.52	0.05	-	-
SigLip2-Base (Multimodal Model) + Classification head	0.39	0.44	0.39	0.62	0.02	-	-
Qwen3-VL (8b, zero-shot VLM)	0.16	0.18	0.17	0.44	0.04	40.01 %	3841

Critères d'évaluation :

- performance et justesse de la classification
- proximité hiérarchique des prédictions
- cohérence et fiabilité des prédictions (limiter les hallucinations)

Objectif : Dépasser la *baseline* et proposer une méthode robuste d'indexation.



Date de rendu : vendredi 9 janvier 2026, 18h

Livrables attendus :

- **1 fichier JSON** qui contient les **prédictions** pour chaque image du jeu de test
- **1 dépôt Github** ou archive **ZIP** (envoi par mail) :
 - Code
 - Artefacts (modèles, logs, paramètres etc.)
 - Documentation d'exécution
 - **Compte rendu critique** : avantages, limites et perspectives des expériences menées

À consulter : Charte de bonne conduite et des règles techniques (GitHub)



Merci - et bon hackathon !

